Задачи 45. Итоговый тест

Оглавление

1. Теория
2. Задача 45.1
3. Задача 45.2
4. Задача 45.3
5. Задача 45.4
6. Задача 45.5
7. Задача 45.6
8. Задача 45.7

Теория

Шаблон позволяет задавать отличаться для частных бизнес-задач и по-разному. Шаблон задает общий алгоритм, но отдельные его шаги могут быть переопределены. Шаблон позволяет переопределять отдельные шаги алгоритма, не изменяя его в целом. Шаблон позволяет переопределять отдельные шаги алгоритма, не изменяя его в целом.

Наследование позволяет определять новые классы, основанные на уже существующих классах. Наследование может быть использовано для расширения функциональности уже существующих классов.

Цепочка наследований называется иерархией. Это позволяет использовать свойства **Super** Расширяет класс, унаследованный от другого класса.

Метод может переопределяется в классе **super class**. Метод может использовать в классе **super class** метод или конструктор суперкласса. Метод может использовать в классе **super class** метод или конструктор суперкласса.

Полиморфизм позволяет использовать объекты разных классов, имеющих общий интерфейс, для выполнения одинаковых операций. Полиморфизм позволяет использовать объекты разных классов, имеющих общий интерфейс, для выполнения одинаковых операций.

Частный доступ — это свойство, которое не из-за наследования. Частные члены класса, которые переопределяются в классе **super class**. Частные члены класса, которые переопределяются в классе **super class**.

Статические члены — это члены класса, которые принадлежат классу, а не его экземплярам. Статические члены класса, которые переопределяются в классе **super class**. Статические члены класса, которые переопределяются в классе **super class**.

Статические методы — это методы, которые не могут переопределяться. Статические методы класса, которые переопределяются в классе **super class**. Статические методы класса, которые переопределяются в классе **super class**.

Конструктор суперкласса — это конструктор, который вызывается при создании объекта подкласса. Конструктор суперкласса вызывается при создании объекта подкласса. Конструктор суперкласса вызывается при создании объекта подкласса.

Абстрактный класс — это класс, который не может быть использован для создания объектов. Абстрактный класс не может быть использован для создания объектов. Абстрактный класс не может быть использован для создания объектов.

Абстрактный метод — это метод, который не имеет реализации. Абстрактный метод класса, который переопределяется в классе **super class**. Абстрактный метод класса, который переопределяется в классе **super class**.

Интерфейс — это абстрактный тип данных, который определяет набор методов, которые должны быть реализованы классом. Интерфейс — это абстрактный тип данных, который определяет набор методов, которые должны быть реализованы классом. Интерфейс — это абстрактный тип данных, который определяет набор методов, которые должны быть реализованы классом.

Переопределение — это возможность изменить реализацию метода в классе-наследнике. Переопределение — это возможность изменить реализацию метода в классе-наследнике. Переопределение — это возможность изменить реализацию метода в классе-наследнике.

Перегрузка — это возможность иметь несколько методов с одинаковым именем, но разными параметрами. Перегрузка — это возможность иметь несколько методов с одинаковым именем, но разными параметрами. Перегрузка — это возможность иметь несколько методов с одинаковым именем, но разными параметрами.

Конструкторы — это специальные методы, которые вызываются при создании объекта. Конструкторы — это специальные методы, которые вызываются при создании объекта. Конструкторы — это специальные методы, которые вызываются при создании объекта.

Конструкторы суперкласса — это конструкторы, которые вызываются при создании объекта подкласса. Конструкторы суперкласса — это конструкторы, которые вызываются при создании объекта подкласса. Конструкторы суперкласса — это конструкторы, которые вызываются при создании объекта подкласса.

Переопределение свойства — это изменение значения свойства в классе-наследнике. Переопределение свойства — это изменение значения свойства в классе-наследнике. Переопределение свойства — это изменение значения свойства в классе-наследнике.

Переопределение конструктора — это изменение конструктора в классе-наследнике. Переопределение конструктора — это изменение конструктора в классе-наследнике. Переопределение конструктора — это изменение конструктора в классе-наследнике.

Задача 45.1

Создайте файлы, содержащие один и тот же набор данных в разных форматах: JSON, YAML, INI, PHP, XML, CSV, TSV, JSONL, PLIST, SERIALIZE, TOML, NEON, CONF, PROPERTIES, ENV, BIN, HTML, MD, TXT, LOG, CFG, INC, BAK, SQL, DB, SQLITE, MDB, ACCDB, XLS, XLSX, ODS, DBF, PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, PPT, PPTX, ODP, ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ, BZ2, XZ, CAB, ISO, DMG, EXE, DLL, SO, DAT, PSV, NDJSON, JSONC, JSONP, JSON5, HJSON, CSV.

Задача 45.1

```
{
  "id": 1,
  "name": "Alice",
  "email": "alice@example.com",
  "age": 30,
  "is_active": true,
  "balance": 1250.75,
  "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z",
  "updated_at": "2024-03-20T14:45:00Z",
  "profile": {
    "avatar": "https://cdn.example.com/avatars/1.jpg",
    "bio": "Software engineer",
    "location": "Moscow",
    "website": "https://alice.dev",
    "social": {
      "twitter": "@alice_dev",
      "github": "alice-dev",
      "linkedin": "alice-smith"
    }
  },
  "roles": ["admin", "editor", "viewer"],
  "permissions": {
    "read": true,
    "write": true,
    "delete": false,
    "admin": false
  },
  "publications": [
    {
      "id": 101,
      "title": "Intro to Rust",
      "slug": "intro-to-rust",
      "tags": ["rust", "beginner"],
      "views": 1200,
      "likes": 87,
      "comments": 12,
      "published": true,
      "created_at": "2024-02-10T09:00:00Z"
    }
  ],
  "stats": {
    "total_publications": 1,
    "total_views": 1200,
    "total_likes": 87,
    "total_comments": 12,
    "last_login": "2024-03-21T08:15:00Z",
    "login_count": 42
  }
}
```

Задача 45.2

Создайте файлы, содержащие один и тот же набор данных в разных форматах: JSON, YAML, INI, PHP, XML, CSV, TSV, JSONL, PLIST, SERIALIZE, TOML, NEON, CONF, PROPERTIES, ENV, BIN, HTML, MD, TXT, LOG, CFG, INC, BAK, SQL, DB, SQLITE, MDB, ACCDB, XLS, XLSX, ODS, DBF, PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, PPT, PPTX, ODP, ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ, BZ2, XZ, CAB, ISO, DMG, EXE, DLL, SO, DAT, PSV, NDJSON, JSONC, JSONP, JSON5, HJSON, CSV.

Задача 45.2

```
{
  "id": 1,
  "name": "Alice",
  "email": "alice@example.com",
  "age": 30,
  "is_active": true,
  "balance": 1250.75,
  "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z",
  "updated_at": "2024-03-20T14:45:00Z",
  "profile": {
    "avatar": "https://cdn.example.com/avatars/1.jpg",
    "bio": "Software engineer",
    "location": "Moscow",
    "website": "https://alice.dev",
    "social": {
      "twitter": "@alice_dev",
      "github": "alice-dev",
      "linkedin": "alice-smith"
    }
  },
  "roles": ["admin", "editor", "viewer"],
  "permissions": {
    "read": true,
    "write": true,
    "delete": false,
    "admin": false
  },
  "publications": [
    {
      "id": 101,
      "title": "Intro to Rust",
      "slug": "intro-to-rust",
      "tags": ["rust", "beginner"],
      "views": 1200,
      "likes": 87,
      "comments": 12,
      "published": true,
      "created_at": "2024-02-10T09:00:00Z"
    }
  ],
  "stats": {
    "total_publications": 1,
    "total_views": 1200,
    "total_likes": 87,
    "total_comments": 12,
    "last_login": "2024-03-21T08:15:00Z",
    "login_count": 42
  }
}
```

Задача 45.3

Создайте файлы, содержащие один и тот же набор данных в разных форматах: JSON, YAML, INI, PHP, XML, CSV, TSV, JSONL, PLIST, SERIALIZE, TOML, NEON, CONF, PROPERTIES, ENV, BIN, HTML, MD, TXT, LOG, CFG, INC, BAK, SQL, DB, SQLITE, MDB, ACCDB, XLS, XLSX, ODS, DBF, PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, PPT, PPTX, ODP, ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ, BZ2, XZ, CAB, ISO, DMG, EXE, DLL, SO, DAT, PSV, NDJSON, JSONC, JSONP, JSON5, HJSON, CSV.

Задача 45.3

```
{
  "id": 1,
  "name": "Alice",
  "email": "alice@example.com",
  "age": 30,
  "is_active": true,
  "balance": 1250.75,
  "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z",
  "updated_at": "2024-03-20T14:45:00Z",
  "profile": {
    "avatar": "https://cdn.example.com/avatars/1.jpg",
    "bio": "Software engineer",
    "location": "Moscow",
    "website": "https://alice.dev",
    "social": {
      "twitter": "@alice_dev",
      "github": "alice-dev",
      "linkedin": "alice-smith"
    }
  },
  "roles": ["admin", "editor", "viewer"],
  "permissions": {
    "read": true,
    "write": true,
    "delete": false,
    "admin": false
  },
  "publications": [
    {
      "id": 101,
      "title": "Intro to Rust",
      "slug": "intro-to-rust",
      "tags": ["rust", "beginner"],
      "views": 1200,
      "likes": 87,
      "comments": 12,
      "published": true,
      "created_at": "2024-02-10T09:00:00Z"
    }
  ],
  "stats": {
    "total_publications": 1,
    "total_views": 1200,
    "total_likes": 87,
    "total_comments": 12,
    "last_login": "2024-03-21T08:15:00Z",
    "login_count": 42
  }
}
```

Задача 45.4

Создайте файлы, содержащие один и тот же набор данных в разных форматах: JSON, YAML, INI, PHP, XML, CSV, TSV, JSONL, PLIST, SERIALIZE, TOML, NEON, CONF, PROPERTIES, ENV, BIN, HTML, MD, TXT, LOG, CFG, INC, BAK, SQL, DB, SQLITE, MDB, ACCDB, XLS, XLSX, ODS, DBF, PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, PPT, PPTX, ODP, ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ, BZ2, XZ, CAB, ISO, DMG, EXE, DLL, SO, DAT, PSV, NDJSON, JSONC, JSONP, JSON5, HJSON, CSV.

Задача 45.4

```
{
  "id": 1,
  "name": "Alice",
  "email": "alice@example.com",
  "age": 30,
  "is_active": true,
  "balance": 1250.75,
  "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z",
  "updated_at": "2024-03-20T14:45:00Z",
  "profile": {
    "avatar": "https://cdn.example.com/avatars/1.jpg",
    "bio": "Software engineer",
    "location": "Moscow",
    "website": "https://alice.dev",
    "social": {
      "twitter": "@alice_dev",
      "github": "alice-dev",
      "linkedin": "alice-smith"
    }
  },
  "roles": ["admin", "editor", "viewer"],
  "permissions": {
    "read": true,
    "write": true,
    "delete": false,
    "admin": false
  },
  "publications": [
    {
      "id": 101,
      "title": "Intro to Rust",
      "slug": "intro-to-rust",
      "tags": ["rust", "beginner"],
      "views": 1200,
      "likes": 87,
      "comments": 12,
      "published": true,
      "created_at": "2024-02-10T09:00:00Z"
    }
  ],
  "stats": {
    "total_publications": 1,
    "total_views": 1200,
    "total_likes": 87,
    "total_comments": 12,
    "last_login": "2024-03-21T08:15:00Z",
    "login_count": 42
  }
}
```

Задача 45.5

Создайте файлы, содержащие один и тот же набор данных в разных форматах: JSON, YAML, INI, PHP, XML, CSV, TSV, JSONL, PLIST, SERIALIZE, TOML, NEON, CONF, PROPERTIES, ENV, BIN, HTML, MD, TXT, LOG, CFG, INC, BAK, SQL, DB, SQLITE, MDB, ACCDB, XLS, XLSX, ODS, DBF, PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, PPT, PPTX, ODP, ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ, BZ2, XZ, CAB, ISO, DMG, EXE, DLL, SO, DAT, PSV, NDJSON, JSONC, JSONP, JSON5, HJSON, CSV.

Задача 45.5

```
{
  "id": 1,
  "name": "Alice",
  "email": "alice@example.com",
  "age": 30,
  "is_active": true,
  "balance": 1250.75,
  "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z",
  "updated_at": "2024-03-20T14:45:00Z",
  "profile": {
    "avatar": "https://cdn.example.com/avatars/1.jpg",
    "bio": "Software engineer",
    "location": "Moscow",
    "website": "https://alice.dev",
    "social": {
      "twitter": "@alice_dev",
      "github": "alice-dev",
      "linkedin": "alice-smith"
    }
  },
  "roles": ["admin", "editor", "viewer"],
  "permissions": {
    "read": true,
    "write": true,
    "delete": false,
    "admin": false
  },
  "publications": [
    {
      "id": 101,
      "title": "Intro to Rust",
      "slug": "intro-to-rust",
      "tags": ["rust", "beginner"],
      "views": 1200,
      "likes": 87,
      "comments": 12,
      "published": true,
      "created_at": "2024-02-10T09:00:00Z"
    }
  ],
  "stats": {
    "total_publications": 1,
    "total_views": 1200,
    "total_likes": 87,
    "total_comments": 12,
    "last_login": "2024-03-21T08:15:00Z",
    "login_count": 42
  }
}
```

Задача 45.6

Создайте файлы, содержащие один и тот же набор данных в разных форматах: JSON, YAML, INI, PHP, XML, CSV, TSV, JSONL, PLIST, SERIALIZE, TOML, NEON, CONF, PROPERTIES, ENV, BIN, HTML, MD, TXT, LOG, CFG, INC, BAK, SQL, DB, SQLITE, MDB, ACCDB, XLS, XLSX, ODS, DBF, PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, PPT, PPTX, ODP, ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ, BZ2, XZ, CAB, ISO, DMG, EXE, DLL, SO, DAT, PSV, NDJSON, JSONC, JSONP, JSON5, HJSON, CSV.

Задача 45.6

```
{
  "id": 1,
  "name": "Alice",
  "email": "alice@example.com",
  "age": 30,
  "is_active": true,
  "balance": 1250.75,
  "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z",
  "updated_at": "2024-03-20T14:45:00Z",
  "profile": {
    "avatar": "https://cdn.example.com/avatars/1.jpg",
    "bio": "Software engineer",
    "location": "Moscow",
    "website": "https://alice.dev",
    "social": {
      "twitter": "@alice_dev",
      "github": "alice-dev",
      "linkedin": "alice-smith"
    }
  },
  "roles": ["admin", "editor", "viewer"],
  "permissions": {
    "read": true,
    "write": true,
    "delete": false,
    "admin": false
  },
  "publications": [
    {
      "id": 101,
      "title": "Intro to Rust",
      "slug": "intro-to-rust",
      "tags": ["rust", "beginner"],
      "views": 1200,
      "likes": 87,
      "comments": 12,
      "published": true,
      "created_at": "2024-02-10T09:00:00Z"
    }
  ],
  "stats": {
    "total_publications": 1,
    "total_views": 1200,
    "total_likes": 87,
    "total_comments": 12,
    "last_login": "2024-03-21T08:15:00Z",
    "login_count": 42
  }
}
```

Задача 45.7

Создайте файлы, содержащие один и тот же набор данных в разных форматах: JSON, YAML, INI, PHP, XML, CSV, TSV, JSONL, PLIST, SERIALIZE, TOML, NEON, CONF, PROPERTIES, ENV, BIN, HTML, MD, TXT, LOG, CFG, INC, BAK, SQL, DB, SQLITE, MDB, ACCDB, XLS, XLSX, ODS, DBF, PDF, DOC, DOCX, RTF, ODT, PPT, PPTX, ODP, ZIP, RAR, 7Z, TAR, GZ, BZ2, XZ, CAB, ISO, DMG, EXE, DLL, SO, DAT, PSV, NDJSON, JSONC, JSONP, JSON5, HJSON, CSV.

Задача 45.7

```
{
  "id": 1,
  "name": "Alice",
  "email": "alice@example.com",
  "age": 30,
  "is_active": true,
  "balance": 1250.75,
  "created_at": "2024-01-15T10:30:00Z",
  "updated_at": "2024-03-20T14:45:00Z",
  "profile": {
    "avatar": "https://cdn.example.com/avatars/1.jpg",
    "bio": "Software engineer",
    "location": "Moscow",
    "website": "https://alice.dev",
    "social": {
      "twitter": "@alice_dev",
      "github": "alice-dev",
      "linkedin": "alice-smith"
    }
  },
  "roles": ["admin", "editor", "viewer"],
  "permissions": {
    "read": true,
    "write": true,
    "delete": false,
    "admin": false
  },
  "publications": [
    {
      "id": 101,
      "title": "Intro to Rust",
      "slug": "intro-to-rust",
      "tags": ["rust", "beginner"],
      "views": 1200,
      "likes": 87,
      "comments": 12,
      "published": true,
      "created_at": "2024-02-10T09:00:00Z"
    }
  ],
  "stats": {
    "total_publications": 1,
    "total_views": 1200,
    "total_likes": 87,
    "total_comments": 12,
    "last_login": "2024-03-21T08:15:00Z",
    "login_count": 42
  }
}
```

Дополнительно задачи

Напишите для каждого из форматов. Напишите для каждого из форматов. Напишите, минимальный пример для каждого из форматов. Напишите, минимальный пример для каждого из форматов.

Задача 45

Напишите для каждого. Напишите для каждого. Напишите для каждого. Напишите для каждого. Напишите, минимальный пример для каждого. Напишите, минимальный пример для каждого. Напишите, минимальный пример